

# Ejemplos de Prueba y Creación

## ¿Qué es una prueba de funcionamiento?

Una prueba de funcionamiento es un procedimiento utilizado para verificar que el hardware y el software de un sistema embebido operan correctamente. En el caso de los microcontroladores PIC, estas pruebas permiten comprobar el desempeño de los diferentes módulos internos antes de implementar una aplicación final.

Las pruebas de validación son una etapa fundamental durante el desarrollo de cualquier proyecto electrónico, ya que permiten detectar errores de configuración, programación o conexión de los componentes.

## ¿Qué es un programa demo?

Un programa demo es una aplicación diseñada para comprobar el funcionamiento de una característica específica del microcontrolador. Su objetivo es validar que un módulo o periférico opere de acuerdo con las especificaciones esperadas.

Los programas demo suelen desarrollarse durante las primeras etapas de diseño y sirven como base para proyectos más complejos.

## Importancia de los Programas Demo

La implementación de programas demostrativos ofrece diversas ventajas durante el desarrollo de sistemas electrónicos:

- Permiten validar el hardware antes de implementar el proyecto final.
- Facilitan la detección de errores de programación.
- Reducen el tiempo de desarrollo.
- Verifican la configuración correcta de los periféricos.
- Aumentan la confiabilidad del sistema.

## Ejemplos de Pruebas y Programas Demo

### 1. Control de Velocidad de un Motor mediante PWM

Una de las pruebas más utilizadas consiste en generar señales PWM para controlar la velocidad de un motor de corriente continua.

**Objetivo:** Validar el funcionamiento del módulo PWM.

**Programa demo:** Variar automáticamente el ciclo de trabajo de la señal PWM para modificar la velocidad del motor.

**Resultado esperado:** El motor aumenta o disminuye su velocidad de manera controlada.



## 2. Monitoreo de Temperatura mediante Sensor LM35

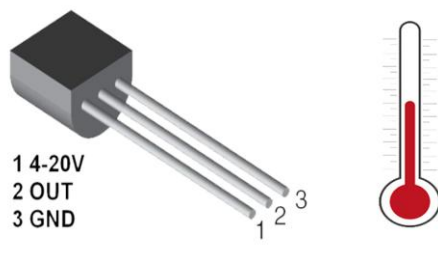
Esta prueba permite verificar el funcionamiento del convertidor analógico-digital (ADC).

**Objetivo:** Leer valores analógicos provenientes de un sensor de temperatura.

**Programa demo:** Mostrar la temperatura en una pantalla LCD o en el monitor serial.

**Resultado esperado:** El sistema refleja cambios de temperatura en tiempo real.

### LM35 Temperature Sensor



## 3. Comunicación Serial entre Dos Microcontroladores

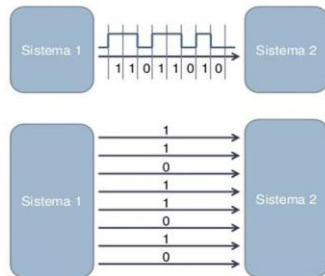
La comunicación entre dispositivos es una función fundamental en los sistemas embebidos modernos.

**Objetivo:** Validar la transmisión y recepción de datos.

**Programa demo:** Un microcontrolador transmite información mientras otro la recibe y procesa.

**Resultado esperado:** Los datos recibidos coinciden con los enviados.

## Comunicación serial



---

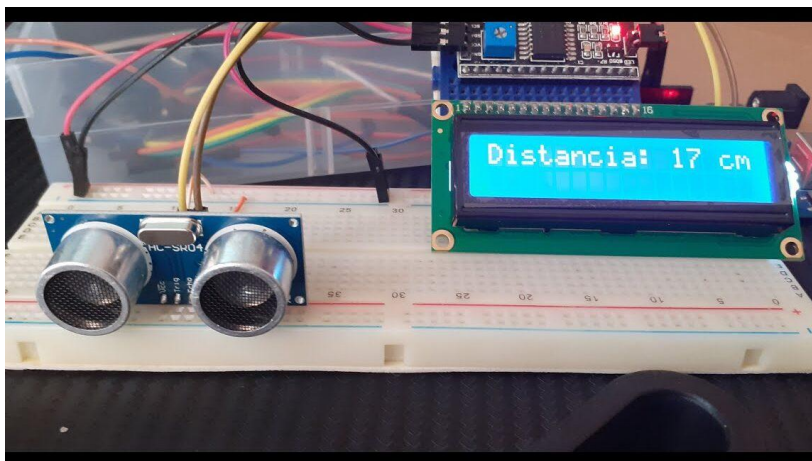
### 4. Sistema de Medición de Distancia con Sensor Ultrasónico

Esta prueba combina temporizadores, interrupciones y procesamiento de señales.

**Objetivo:** Determinar la distancia entre un objeto y el sensor.

**Programa demo:** Medir continuamente la distancia utilizando un sensor ultrasónico.

**Resultado esperado:** El sistema calcula correctamente la distancia en centímetros o metros.



---

### 5. Adquisición y Registro de Datos

En aplicaciones industriales es común almacenar información proveniente de sensores.

**Objetivo:** Verificar la lectura periódica de variables físicas.

**Programa demo:** Registrar datos de temperatura o voltaje en intervalos regulares.

**Resultado esperado:** Los datos son almacenados correctamente para su posterior análisis.



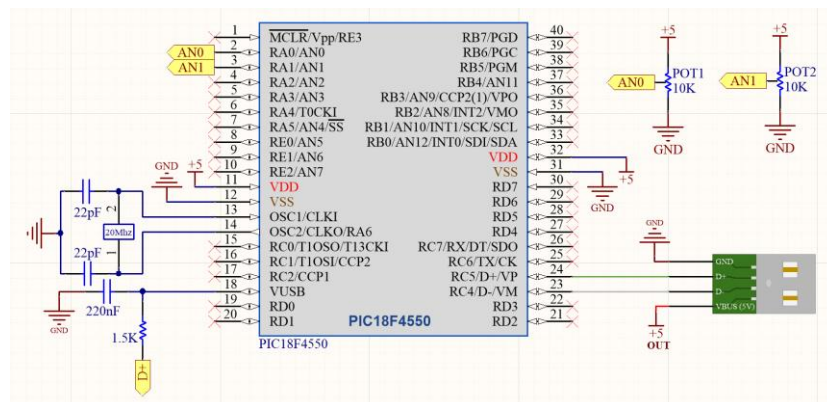
## 6. Comunicación USB con PIC18F4550

El PIC18F4550 incorpora un módulo USB que permite la comunicación directa con computadoras.

**Objetivo:** Validar la transferencia de datos mediante USB.

**Programa demo:** Enviar información desde el microcontrolador hacia una computadora.

**Resultado esperado:** Los datos enviados son recibidos correctamente por el sistema anfitrión.



## 7. Automatización mediante Interrupciones

Las interrupciones permiten que el microcontrolador responda rápidamente a eventos importantes.

**Objetivo:** Verificar la atención automática de eventos externos.

**Programa demo:** Activar una acción cuando se detecta una señal proveniente de un sensor o pulsador.

**Resultado esperado:** El sistema responde de manera inmediata sin afectar otras tareas.



### Aplicación en PIC16F877A y PIC18F4550

Los programas demo pueden desarrollarse tanto en el PIC16F877A como en el PIC18F4550. Sin embargo, el PIC18F4550 ofrece mayores capacidades debido a su memoria ampliada, velocidad de procesamiento superior y comunicación USB integrada.

Estas características permiten implementar pruebas más complejas relacionadas con adquisición de datos, comunicaciones y sistemas de control avanzados.

### Beneficios de Realizar Pruebas de Validación

La validación mediante programas demo permite:

- Detectar errores de manera temprana.
- Optimizar el rendimiento del sistema.
- Verificar la integración de hardware y software.
- Mejorar la confiabilidad del proyecto final.
- Reducir costos de mantenimiento y desarrollo.